APCS 程式設計系列 · U03 · 實作初級 · C++版

迴圈 重點講義

for 與 while · 累加計數與找最大最小 · 拆位數 · 巢狀迴圈與執行次數 · break / continue · 跑得夠快嗎

1. for 迴圈：知道要跑幾次就用 for

C++ 1 加到 n

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    long long s = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {    // 起點；條件；每圈結束後做的事
        s += i;
    }
    cout << s << "\n";
}
```

輸入	輸出
100	5050

想跑的數	C / C++	Python
0, 1, …, n-1	for (i = 0; i < n; i++)	for i in range(n)
1, 2, …, n	for (i = 1; i <= n; i++)	for i in range(1, n + 1)
n, n-1, …, 1	for (i = n; i >= 1; i--)	for i in range(n, 0, -1)
1, 4, 7, …（每次 +3）	for (i = 1; i <= n; i += 3)	for i in range(1, n + 1, 3)

陷阱提醒 差一（off-by-one）是迴圈頭號殺手

【錯】i <= n 和 i < n 差一圈，寫之前先問自己：最後一圈的 i 是多少？

【錯】for (...); 小括號後面多一個分號，迴圈本體就變成「空的」，大括號裡的程式只會跑一次。

2. while 迴圈：不知道要跑幾次，就看條件

C++ 拆位數：各位數字和、位數、翻轉

```cpp
long long n = 120345, digits = 0, sum = 0, rev = 0;
while (n > 0) {
    int d = n % 10;       // 取出個位數
    sum += d;
    rev = rev * 10 + d;  // 接到翻轉數的尾巴
    digits++;
    n /= 10;              // 去掉個位數
}
cout << digits << " " << sum << " " << rev << "\n";
```

輸入	輸出
（不需要輸入）	6 15 543021

陷阱提醒

【錯】n = 0 時迴圈一次都不跑，位數會算成 0。題目若可能輸入 0，要另外處理。

【錯】while 條件永遠成立（忘了更新變數）就是無窮迴圈，送出後會「超時」。

3. 讀 n 個數：累加、計數、找最大最小

C++ 第一行 n，第二行 n 個整數

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    long long sum = 0;
    int mx = INT_MIN, mn = INT_MAX, even = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int x;
        cin >> x;
        sum += x;
        mx = max(mx, x);
        mn = min(mn, x);
        if (x % 2 == 0) even++;
    }
    cout << sum << " " << mx << " " << mn << " " << even << "\n";
}
```

輸入	輸出
5 -3 8 -10 7 4	6 8 -10 3

陷阱提醒 最大值的初始值

【錯】mx 從 0 開始：如果所有數都是負的，答案會錯印成 0。

【對】從「不可能比它更小」的值開始（INT_MIN），或直接用第一個數當初始值。

【錯】負數判斷奇偶不要寫 x % 2 == 1：C 的 -3 % 2 是 -1。判斷偶數用 x % 2 == 0 最安全。

4. 巢狀迴圈：數清楚跑了幾次（識讀必考）

C++ 內層從 i 開始：總共跑 1 + 2 + … + n 次

```cpp
int n = 4, cnt = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++)
    for (int j = i; j <= n; j++)
        cnt++;
cout << cnt << "\n";     // 4 + 3 + 2 + 1 = 10
```

輸入	輸出
（不需要輸入）	10

數次數的方法

- 兩層都從 1 跑到 n：n × n 次。
- 內層從 i 跑到 n（或 1 跑到 i）：n + (n-1) + … + 1 = n(n+1)/2 次。
- 數不出來時，把 n 換成 3 或 4，把每一圈的 (i, j) 列成表，一個一個數。

5. break 與 continue

- **break**：立刻跳出「這一層」迴圈（巢狀迴圈只跳出最內層）。
- **continue**：跳過這一圈剩下的程式，直接進下一圈（for 的 i++ 還是會做）。

C++ 找 n 的最小質因數

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    long long n;
    cin >> n;
    long long ans = n;                  // 找不到就代表 n 自己是質數
    for (long long d = 2; d * d <= n; d++) {
        if (n % d == 0) { ans = d; break; }
    }
    cout << ans << "\n";
}
```

輸入	輸出
91	7

6. 跑得夠快嗎？用 n 估算

n 的範圍	可以接受的寫法	說明
$n \leqq 10^3 \sim 10^4$	兩層迴圈 $O(n^2)$	10^8 次以內，大約 1 秒
$n \leqq 10^5 \sim 10^6$	一層迴圈 $O(n)$、$O(n \log n)$	兩層就是 10^{10} 次，一定超時
$n \leqq 10^{12}$ 以上	$O(\sqrt{n})$ 或公式 $O(1)$	例如找因數只要試到 $\sqrt{n}$

- 經驗法則：C++ 每秒約 10^8 次簡單運算；Python 大約慢 10 ~ 50 倍，要更注意迴圈次數。
- 上一段找最小質因數用 d * d <= n，只試到 $\sqrt{n}$：n = 10^{12} 也只要跑 10^6 次。

讀完這份，你應該要會

- □ 會寫 for (int i = 1; i <= n; i++)，也知道 i < n 少跑一圈
- □ 會用 while 拆出每一位數字，算位數、數字和、翻轉數
- □ 找最大值不會用 0 當初始值
- □ 看到巢狀迴圈，能數出總共跑幾次
- □ break 跳出幾層、continue 跳到哪裡，講得出來
- □ 看到 $n \leq 10^5$，知道兩層迴圈會超時

有一項沒把握，就回去重看那一段，再做練習題。

看影片講解、問問題

YouTube 莊老數學教室

IG @jf_chuang

LINE 諮詢 jenfoo2021